

QAW - Plataforma del MIO

PROYECTO FINAL INGESOFT IV

- Nathalie Sánchez
- Samuel Navia
- Felipe Calderón

Módulo de visualización de mapa con buses y paradas en tiempo real (RF4) y consulta de velocidad promedio por ruta y mes del año piloto (RF7)

Contexto del sistema

La Plataforma del MIO es un sistema web que permite a usuarios autorizados consultar información operativa del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali. Los dos requerimientos en alcance son:

- **RF4:** El usuario visualiza en tiempo real un mapa de Cali con la ubicación de buses, estaciones y paradas de una ruta seleccionada. El sistema solicita al CCO las rutas disponibles, recibe la información de la ruta seleccionada y refresca continuamente la posición de los buses mientras la consulta esté activa.
- **RF7:** El usuario consulta la velocidad promedio estimada de una ruta para un mes específico del año piloto. El sistema solicita al CCO la estimación con base en datos históricos del Centro de Datos, y presenta el resultado al usuario.

Drivers del negocio

- Proveer a los ciudadanos de Cali información operativa útil y confiable sobre el transporte público en tiempo real.
- Garantizar que la visualización del mapa sea lo suficientemente actualizada para ser útil en la toma de decisiones del usuario.
- Ofrecer análisis histórico del desempeño de rutas para apoyar decisiones operativas y de política de transporte.
- Reducir la incertidumbre del usuario al consultar el estado del sistema de buses.

El sistema se estructura sobre cuatro nodos físicos definidos en el diagrama de deployment:

BUS SIT-MIO <<device>>

Dispositivo embebido instalado en cada bus físico del sistema MIO. Contiene:

- **Computadora Embebida** — nodo interno que aloja los componentes de software del bus.
 - <<component>> **Módulo comunicación GPRS** — gestiona la transmisión de datagramas hacia la red mediante protocolo GPRS.
 - <<component>> **Gestor de datagramas** — empaqueta y envía los datos del bus. Expone las interfaces **DatagramaSalida**, **BusData** y **GPSPData**.
 - <<component>> **Sensores** — provee datos operativos del bus (velocidad, estado).
 - <<component>> **GPS** — provee las coordenadas de posición del bus en tiempo real.

Servidor CCO

Servidor del Centro de Control Operacional. Contiene:

- <<component>> **Receptor datagramas** — recibe los datagramas provenientes del Network por la interfaz **DatagramasEntrantes**. Expone **DatosDatagrama**.
- <<component>> **Gestor Posiciones** — procesa las posiciones recibidas y actualiza la ubicación de los buses. Expone la interfaz **ActualizacionPosicion**.
- <<component>> **Gestor Rutas** — gestiona la información de rutas, estaciones y paradas. Expone la interfaz **ProveerRutas**.
- <<component>> **Motor Métricas** — calcula estimaciones de velocidad promedio consultando el Centro de Datos. Expone la interfaz **MetricasRuta**.
- **Hacia Centro de Datos:** interfaz **PersistenciaOperativa** por <<eth>> hacia el Repositorio operativo; interfaz **DatosHistoricos** hacia el Repositorio histórico.

DataCenter <<storage device>>

Nodo de almacenamiento que contiene:

- <<component>> **Repositorio operativo** — almacena los datos de las rutas, buses y paradas, el CCO accede a él mediante la **PersistenciaOperativa**.

- **<<component>>** `Repositorio historico` — almacena los datos históricos del año piloto. Accedido por el Motor Métricas del CCO mediante `DatosHistoricos`. Expone `PersistenciaHistorica`.

UI:

Plataforma de Mio <<device>>

Nodo de la aplicación web accedida por el usuario. Contiene:

- **<<component>>** `Visor de mapa` — consume las interfaces `RutasParadas` (del Gestor Rutas) y `PosicionesTiempoReal` (del Gestor Posiciones) para renderizar el mapa en tiempo real (RF4).
- **<<component>>** `Visor Analítico` — consume la interfaz `MetricasRuta` (del Motor Métricas) para presentar la estimación de velocidad promedio (RF7).

Drivers arquitectónicos

- **Performance:** El Visor de mapa debe recibir actualizaciones frecuentes desde `PosicionesTiempoReal` con latencia baja; el Visor Analítico debe obtener respuesta del Motor Métricas en tiempo aceptable.
- **Availability:** La Plataforma MIO no tiene datos propios. Cada pantalla que el usuario ve depende 100% de que otro nodo responda. El sistema debe mantener una respuesta funcional y comprensible ante fallas parciales de sus nodos o de la red, evitando bloqueos totales y proporcionando al usuario una alternativa útil o un mensaje de degradación controlada.

Scenario Refinement

Escenario Refinement 1 — Performance y disponibilidad de visualización en tiempo real

Scenario(s)	Ante la recepción continua de datagramas de posición enviados desde el BUS SIT-MIO y su entrega a la Plataforma MIO, el sistema asegura que el usuario visualice en el mapa de Cali la ubicación actualizada de los buses, rutas y paradas en tiempo real, manteniendo el refresco de la información sin interrupciones perceptibles.
--------------------	---

Business Goals	Ofrecer al usuario información operativa actualizada que le permita planificar su uso del transporte; garantizar una visualización útil, continua y confiable del estado de las rutas en operación.
Relevant Quality Attributes	Performance , Availability , Reliability.
Stimulus	Se recibe un nuevo datagrama de posición desde el BUS SIT-MIO mientras el usuario mantiene activa la consulta del mapa.
Stimulus Source	El gestor de datagramas del BUS SIT-MIO, que envía los datos GPS y de sensores a través del módulo de comunicación GPRS.
Environment	Operación normal con múltiples buses enviando datos por GPRS, red activa y varios usuarios consultando simultáneamente el Visor de mapa.
Artifact	Módulo comunicación GPRS, Gestor de datagramas, Network, Receptor datagramas, Gestor Posiciones, interfaz que gestiona las posiciones en tiempo real y el Visor de mapa.
Response	El sistema recibe el datagrama, lo procesa en el Servidor CCO, actualiza la posición del bus mediante el Gestor Posiciones y publica la información hacia la Plataforma MIO, donde el Visor de mapa refresca los marcadores sin recargar la página completa. Si la actualización no llega dentro del intervalo esperado, el sistema notifica al usuario que la visualización puede estar desactualizada.
Response Measure	Latencia total del flujo GPS → Visor de mapa ≤ 5 segundos por actualización; pérdida de actualizaciones = 0 durante operación normal; tiempo de carga inicial del mapa ≤ 2 segundos; notificación al usuario en ≤ 10 segundos si no se reciben actualizaciones.
Questions	¿Cuántos usuarios concurrentes debe soportar el Servidor CCO sin degradar el refresco?
Issues	Evitar que la red o el CCO se conviertan en cuello de botella.

Escenario Refinement 2 — Availability de consulta histórica

Scenario(s)	Ante la selección de una ruta y un mes del año piloto, el sistema asegura que el usuario vea el correcto valor calculado de la velocidad promedio estimada en el Visor Analítico.
--------------------	---

Business Goals	Garantizar que el usuario reciba siempre una respuesta comprensible y útil al consultar información histórica; garantizando una experiencia clara, rápida y confiable.
Relevant Quality Attributes	Performance , Availability , Reliability, Modifiability.
Stimulus	El usuario solicita una estimación de velocidad promedio para una ruta y un mes del año piloto.
Stimulus Source	El usuario autorizado de la Plataforma MIO, que realiza la consulta desde el Visor Analítico
Environment	Operación normal del sistema, con el Servidor CCO activo.
Artifact	Visor Analítico, Motor Métricas, Repositorio histórico del Centro de Datos, interfaz MetricasRuta e interfaz DatosHistoricos .
Response	El sistema consulta los datos históricos necesarios, calcula la velocidad promedio y la muestra al usuario en el Visor Analítico. Si la información no puede obtenerse, el sistema informa claramente que la consulta no está disponible en ese momento, sin bloquear la interfaz ni generar errores técnicos visibles.
Response Measure	Tiempo máximo de espera para mostrar resultado o mensaje de indisponibilidad ≤ 5 segundos; si la consulta sí se resuelve, el valor debe mostrarse en ≤ 3 segundos 100% de los fallos deben registrarse en el log; la interfaz no debe quedarse congelada.
Questions	¿El Motor Métricas guarda consultas previas? ¿El Repositorio histórico tiene índices por ruta y mes? ¿Qué tiempo de espera se considera aceptable antes de declarar que la consulta no está disponible?
Issues	Definir política de caché para resultados históricos; implementar control de tiempos de espera; asegurar que el sistema responda al usuario con un mensaje entendible y no con error técnico.